CIRCUITS AND SYSTEMS NOTES

Theory and Exercises explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of making people understand what is a circuit and the related behaviour and operation of it.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

LEGGI DI KIRCHHOFF, BIPOLI ASTATICI, CONDUTTANZA, POTENZA, BIPOLI, CORTO CIRCUITO E CIRCUITO APERTO, FONTI IDEALI

Indice

1 Equazioni Topologiche **3**
1.1 Introduzione . . . 3
1.2 Concetti fondamentali: maglie e cutset . . . 3
1.3 Leggi di Kirchhoff come equazioni topologiche . . . 3
1.4 Legge dei nodi (KCL) . . . 3
1.5 Legge delle maglie (KVL) . . . 4
1.6 Legge di Kirchhoff delle Correnti (KCL, 1845) . . . 4
1.6.1 Derivazione integrale della KCL . . . 4
1.6.2 Passaggio ai rami del circuito . . . 5
1.6.3 Interpretazione fisica . . . 5
1.7 Legge di Kirchhoff delle Tensioni (KVL, 1845) . . . 5
1.7.1 Derivazione integrale della KVL . . . 5
1.7.2 Passaggio ai componenti del circuito . . . 6
1.7.3 Interpretazione fisica . . . 6

2 Bipoli Astatici e Circuiti Elementari **7**
2.1 Resistore . . . 7
2.1.1 Funzionamento del resistore . . . 7
2.1.2 Conduttanza . . . 7
2.1.3 Potenza assorbita . . . 8
2.1.4 Comportamento reale dei resistori . . . 8
2.1.5 Potenza assorbita vs potenza erogata . . . 8
2.1.6 Interpretazione fisica . . . 9
2.2 Cortocircuito e Circuito Aperto . . . 10
2.2.1 Cortocircuito (Short Circuit) . . . 10
2.2.2 Circuito aperto (Open Circuit) . . . 10
2.2.3 Pericoli di un cortocircuito . . . 10
2.2.4 Osservazione generale . . . 11

3 Bipoli **11**
3.1 Introduzione ai Bipoli . . . 11
3.1.1 Caratteristiche di un bipolo . . . 11
3.1.2 Relazioni costitutive . . . 11
3.2 Convenzioni di orientamento di corrente e tensione . . . 12

3.3 Potenza assorbita e potenza erogata nei bipoli 13
3.3.1 Convenzione del carico (passiva) 13
3.3.2 Convenzione del generatore 13
3.4 Classificazione energetica dei bipoli 13

4 Fonti Ideali **14**
4.1 Fonte di tensione ideale 14
4.1.1 Definizione 14
4.1.2 Caratteristiche principali 14
4.1.3 Esempi pratici 14
4.1.4 Relazione costitutiva della fonte di tensione ideale 15
4.1.5 Esempi pratici di $e(t)$ 15
4.1.6 Corrente nella fonte di tensione 15
4.2 Fonte di corrente ideale 16
4.2.1 Definizione 16
4.2.2 Caratteristiche principali 16
4.2.3 Esempi pratici 16
4.3 Relazione costitutiva 16
4.3.1 Tensione ai capi della fonte di corrente 16
4.3.2 Passivazione di un generatore 17

1 Equazioni Topologiche

1.1 Introduzione

Le tensioni e le correnti all'interno di un circuito non sono determinate unicamente dalle relazioni costitutive dei componenti (come resistenze, induttanze o capacità), ma anche da equazioni **topologiche** che dipendono dal modo in cui i componenti sono interconnessi.

Queste equazioni topologiche possono essere derivate dalle equazioni di Maxwell, ma nella teoria dei circuiti è possibile utilizzare relazioni più semplici: le **leggi di Kirchhoff**.

Remark 1.1. Le equazioni topologiche riflettono la struttura del circuito come rete, e sono fondamentali per risolvere qualsiasi circuito lineare.

1.2 Concetti fondamentali: maglie e cutset

Prima di introdurre le leggi di Kirchhoff, definiamo due concetti chiave:

Definizione 1.1 (Maglia)**.** Una **maglia** è un percorso chiuso all'interno di un circuito. Ad ogni maglia può essere assegnata un'orientazione (ad esempio oraria o antioraria), necessaria per applicare le leggi di tensione.

Definizione 1.2 (Cutset o Cociclo)**.** Un **cutset** è un sottoinsieme di rami tale che, se rimosso, separa il circuito in due o più parti disconnesse.

Ogni cutset divide l'insieme dei nodi del grafo in due o più sottoinsiemi. A ciascun cutset può essere assegnata un'orientazione (corrente entrante o uscente dal cutset), necessaria per applicare le leggi di corrente.

1.3 Leggi di Kirchhoff come equazioni topologiche

Remark 1.2. Le **leggi di Kirchhoff** costituiscono la versione circuitale delle equazioni topologiche derivabili da Maxwell, ma molto più semplici da applicare in pratica.

1.4 Legge dei nodi (KCL)

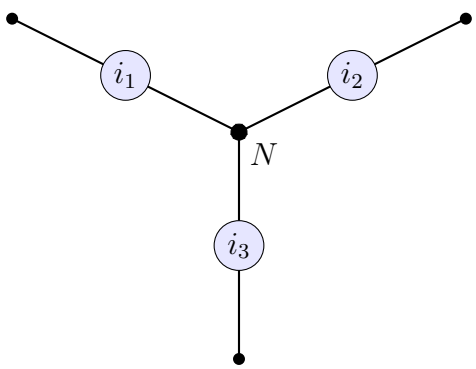

Figura 1: KCL: Correnti entranti nel nodo N.

1.5 Legge delle maglie (KVL)

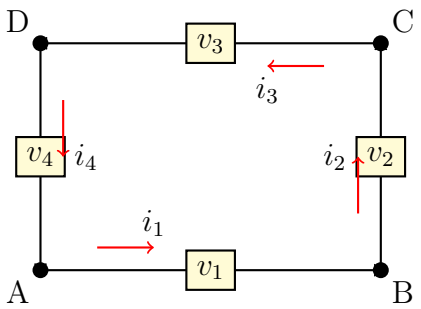

Figura 2: KVL: Tensioni e correnti in una maglia chiusa.

1.6 Legge di Kirchhoff delle Correnti (KCL, 1845)

La **legge di Kirchhoff delle correnti** afferma che la somma delle correnti entranti in un cutset è uguale alla somma delle correnti uscenti. Questa legge deriva direttamente dall'**equazione di continuità** (equazione 1.20) e formalizza il principio di **conservazione della carica elettrica**.

1.6.1 Derivazione integrale della KCL

Consideriamo un cutset che attraversa un insieme di rami di un circuito. Dal punto di vista continuo, la corrente totale uscente dalla superficie chiusa S che racchiude il volume V contenente i rami è data da:

$$I_S = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

dove $\vec{J}$ è la densità di corrente.
L'equazione di continuità in forma integrale è:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho \, dV$$

Remark 1.3. Qui dV è un elemento di volume all'interno del volume racchiuso dal cutset, e $d\vec{S}$ è un elemento di superficie orientato uscente dal volume.

In regime stazionario o quasi-stazionario, la densità di carica non varia nel tempo:

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \, dV = 0$$

pertanto:

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

1.6.2 Passaggio ai rami del circuito

Supponendo che ogni ramo k sia attraversato da una corrente i_k costante nella sezione del conduttore, possiamo scrivere il flusso integrale come somma dei contributi dei singoli rami:

$$\sum_{k \in \text{cutset}} i_k = 0$$

Remark 1.4. Si assume qui il verso convenzionale della corrente: le correnti entranti al cutset vengono prese positive, le correnti uscenti negative (o viceversa). In altre parole, la somma algebrica delle correnti che attraversano il cutset è nulla.

Osservazione 1.1. Questa è la **forma circuitale della legge di Kirchhoff delle correnti (KCL)**:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} i_k = 0}$$

dove la somma è estesa a tutti i rami che attraversano il cutset.

1.6.3 Interpretazione fisica

La KCL rappresenta la conservazione della carica: la carica elettrica non può accumulare istantaneamente in un nodo o in un cutset in regime stazionario. Ogni elettrone che entra nel nodo deve uscire da un ramo diverso, mantenendo bilanciata la corrente.

1.7 Legge di Kirchhoff delle Tensioni (KVL, 1845)

La **legge di Kirchhoff delle tensioni** afferma che la somma algebrica delle tensioni lungo una maglia chiusa è nulla. Questa legge deriva direttamente dalla **legge di Faraday** e formalizza il principio di **conservazione dell'energia** nei circuiti elettrici.

1.7.1 Derivazione integrale della KVL

Consideriamo una maglia chiusa L in un circuito. La legge di Faraday in forma integrale afferma:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

dove S è una superficie qualsiasi racchiusa dalla maglia L e $d\vec{l}$ è l'elemento di percorso lungo la maglia.

Remark 1.5. Il termine a destra rappresenta la variazione temporale del flusso magnetico attraverso la superficie. In regime stazionario o quasi-stazionario (DC o AC sinusoidale senza effetti di propagazione), la variazione del flusso magnetico attraverso la maglia è trascurabile, quindi:

$$\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \approx 0$$

Sostituendo nella legge di Faraday si ottiene:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

1.7.2 Passaggio ai componenti del circuito

Se la maglia è composta da rami con tensioni v_k lungo il percorso chiuso, possiamo scrivere l'integrale come somma algebrica delle tensioni:

$$\sum_{k \in \text{maglia}} v_k = 0$$

Remark 1.6. Il verso di ciascuna tensione v_k è definito coerentemente con l'orientazione scelta per la maglia (ad esempio oraria o antioraria). Le tensioni che seguono il verso della maglia sono considerate positive, quelle opposte negative.

1.7.3 Interpretazione fisica

La KVL rappresenta la **conservazione dell'energia**: in una maglia chiusa, la somma dei contributi energetici dovuti alle tensioni dei vari elementi è nulla. Nessuna energia viene creata o distrutta, ma solo trasferita tra componenti.

Osservazione 1.2. In formula circuitale, la legge di Kirchhoff delle tensioni (KVL) è:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} v_k = 0}$$

dove la somma è estesa a tutti i rami della maglia.

2 Bipoli Astatici e Circuiti Elementari

2.1 Resistore

Il **resistore ideale** è un bipolo:

- **lineare**: la tensione è proporzionale alla corrente;
- **astatico**: non accumula energia;
- **invariabile nel tempo**: il parametro caratteristico non cambia nel tempo;
- **passivo**: assorbe energia dal circuito, non la genera.

La relazione costitutiva del resistore, utilizzando la **convenzione passiva**, è:

$$v = Ri$$

Questa relazione è chiamata **legge di Ohm** e afferma che tensione e corrente in un resistore sono direttamente proporzionali attraverso il parametro R, detto **resistenza**.

Remark 2.1. La resistenza R è una quantità positiva e si misura in **Ohm** (Ω), dove $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V}/1\,\mathrm{A}$. Nei circuiti tipici, R varia da circa $100\,\Omega$ fino a $1\,\mathrm{M}\Omega$.

2.1.1 Funzionamento del resistore

- Applicando una tensione v ai capi del resistore, si genera una corrente i la cui intensità dipende dal valore di R.
- Viceversa, se una corrente i attraversa il resistore, si produce una caduta di tensione v proporzionale a R.

2.1.2 Conduttanza

La **conduttanza** G è definita come:

$$G = \frac{1}{R}$$

La relazione costitutiva in termini di conduttanza diventa:

$$i = Gv$$

Remark 2.2. La conduttanza si misura in **Siemens (S)**, dove $1\,\mathrm{S} = 1\,\Omega^{-1}$.

2.1.3 Potenza assorbita

La potenza istantanea assorbita da un resistore è:

$$p = vi = Ri^2 = \frac{v^2}{R}$$

Remark 2.3. La potenza assorbita è sempre **positiva**: un resistore è un componente passivo. L'energia elettrica viene dissipata come calore (effetto Joule). Esempi: resistori ad alta potenza sono usati nei termoconvettori o stufe elettriche; resistori standard nei circuiti elettronici tipicamente sopportano potenze di 1/8 W o 1/4 W.

Esempio 2.1. Applicando $v = 5\,\mathrm{V}$ a un resistore $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$, si ha:

$$i = \frac{v}{R} = \frac{5\,\mathrm{V}}{1000\,\Omega} = 5\,\mathrm{mA}, \quad p = vi = 5\,\mathrm{V} \cdot 5\,\mathrm{mA} = 25\,\mathrm{mW}.$$

Osservazione 2.1. Nei resistori reali, la resistenza dipende dalla temperatura e quindi non è perfettamente costante.

2.1.4 Comportamento reale dei resistori

Nei resistori reali, la resistenza R non è perfettamente costante, ma dipende dalla temperatura. Questo fenomeno viene spesso modellato tramite **coefficienti di temperatura** e può influenzare il comportamento del circuito, soprattutto in condizioni di **corrente elevata** o su lunghi periodi.

2.1.5 Potenza assorbita vs potenza erogata

È fondamentale distinguere tra **potenza assorbita** e **potenza erogata** nei componenti elettrici.

Potenza assorbita (positiva) La potenza assorbita da un resistore, come definito in precedenza, è:

$$p_{\text{ass}} = vi = Ri^2 = \frac{v^2}{R} > 0$$

Remark 2.4. Questa positività indica che il resistore **non può erogare energia**: tutta l'energia fornita viene dissipata sotto forma di calore secondo l'effetto Joule.

Potenza erogata Nei bipoli **attivi**, come generatori di tensione o di corrente, la potenza può essere negativa se il bipolo fornisce energia al circuito.

Per un resistore ideale, la potenza erogata è:

$$p_{\text{erog}} = -p_{\text{ass}} \leq 0$$

Remark 2.5. Poiché $p_{\text{ass}} > 0$, un resistore reale **non eroga mai energia**, quindi

$$p_{\text{erog}} \approx 0 \quad \text{in termini pratici.}$$

2.1.6 Interpretazione fisica

- Applicando una tensione v al resistore, la corrente i trasforma l'energia elettrica in calore.
- L'energia assorbita per unità di tempo ($p = vi$) corrisponde alla **potenza dissipata** nel resistore.
- Questa distinzione diventa rilevante quando si analizzano circuiti misti: componenti attivi possono erogare potenza, componenti passivi come i resistori possono solo assorbirla.

Esempio 2.2. Consideriamo un resistore $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$ alimentato con $v = 5\,\mathrm{V}$. La corrente che lo attraversa è:

$$i = \frac{v}{R} = \frac{5\,\mathrm{V}}{1000\,\Omega} = 5\,\mathrm{mA}.$$

La potenza assorbita è:

$$p_{\mathrm{ass}} = vi = 5\,\mathrm{V} \cdot 5\,\mathrm{mA} = 25\,\mathrm{mW}.$$

Essendo un resistore passivo, questa potenza viene assorbita e dissipata come calore, e non può essere erogata al circuito.

2.2 Cortocircuito e Circuito Aperto

Il resistore ideale può degenerare in due casi limite, a seconda del valore della resistenza.

2.2.1 Cortocircuito (Short Circuit)

Se la resistenza tende a zero ($R \to 0$), il resistore degenera in un componente chiamato **cortocircuito**, la cui relazione costitutiva è:

$$v = 0$$

Remark 2.6. In un cortocircuito, la **tensione ai capi del componente è sempre nulla**, mentre la corrente può assumere qualsiasi valore, determinato dal resto del circuito.

Osservazione 2.2. Il cortocircuito è pericoloso: applicando una tensione v ai suoi capi, la corrente è:

$$i = \frac{v}{R} \quad \underset{R \to 0}{\longrightarrow} \infty$$

La corrente può quindi diventare molto grande, provocando danni o scosse elettriche.

2.2.2 Circuito aperto (Open Circuit)

Se la resistenza tende all'infinito ($R \to \infty$), il resistore degenera in un componente chiamato **circuito aperto**, la cui relazione costitutiva è:

$$i = 0$$

Remark 2.7. In un circuito aperto, la **corrente è sempre nulla**, mentre la tensione ai suoi capi può assumere qualsiasi valore determinato dal resto del circuito.

2.2.3 Pericoli di un cortocircuito

Un cortocircuito rappresenta una condizione elettrica pericolosa per diversi motivi:

- **Correnti eccessive**: come visto, se $R \to 0$, la corrente tende a infinito
$$i = \frac{v}{R} \to \infty$$
Questo può superare la capacità dei conduttori, provocando surriscaldamento e fusione dei fili.
- **Rischio di incendio**: il calore generato da correnti elevate può incendiare materiali isolanti o circostanti.
- **Danni ai componenti**: dispositivi elettronici o elettrici collegati possono essere distrutti da sovracorrenti improvvise.
- **Scosse elettriche**: se una persona entra in contatto con un cortocircuito, può ricevere una corrente letale.
- **Interruzione della fornitura**: interruttori automatici o fusibili scattano per proteggere l'impianto, interrompendo l'alimentazione.

Remark 2.8. Per questi motivi, nei circuiti reali si utilizzano dispositivi di protezione come fusibili, interruttori magnetotermici o limitatori di corrente per prevenire cortocircuiti e danni gravi.

2.2.4 Osservazione generale

Cortocircuiti e circuiti aperti sono **componenti inerti**: non immagazzinano energia, non dissipano potenza attivamente, ma influenzano le condizioni elettriche del circuito in cui sono inseriti.

3 Bipoli

3.1 Introduzione ai Bipoli

Un **bipolo** è un componente elettrico con **due terminali** accessibili dall'esterno. Questi terminali permettono di collegare il componente a un circuito più grande.

Esempio 3.1. Esempi comuni di bipoli includono:

- resistori,
- condensatori,
- induttori,
- diodi.

3.1.1 Caratteristiche di un bipolo

Ogni bipolo è caratterizzato da:

- una **tensione** v ai suoi capi;
- una **corrente** i che lo attraversa.

Per definizione, la corrente che entra in un terminale è uguale a quella che esce dall'altro terminale, garantendo così la **conservazione della carica**.

3.1.2 Relazioni costitutive

La tensione v e la corrente i in un bipolo sono generalmente collegate da una **relazione costitutiva**, che dipende dal tipo di bipolo. Alcuni esempi:

$$v = Ri \quad \text{(resistore)}$$

$$i = C\frac{dv}{dt} \quad \text{(condensatore)}$$

Remark 3.1. Queste relazioni permettono di determinare il comportamento del bipolo all'interno del circuito e sono fondamentali per l'analisi dei circuiti elettrici.

3.2 Convenzioni di orientamento di corrente e tensione

La corrente i e la tensione v in un bipolo possono essere orientate secondo due principali convenzioni:

1. **Generator convention** (convenzione del generatore): le frecce di tensione e corrente puntano nella stessa direzione.
2. **Load (o passive) convention** (convenzione del carico o passiva): le frecce di tensione e corrente puntano in direzioni opposte.

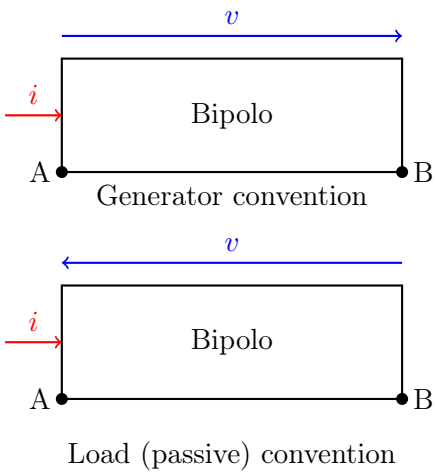

Figura 3: Esempi di orientamento di corrente e tensione secondo le due convenzioni principali.

Remark 3.2. Queste convenzioni sono fondamentali per applicare correttamente la legge di Ohm, la legge di Kirchhoff e per interpretare la potenza assorbita o erogata dai bipoli.

3.3 Potenza assorbita e potenza erogata nei bipoli

La **potenza istantanea** scambiata da un bipolo dipende dalla convenzione di orientamento di corrente e tensione scelta.

3.3.1 Convenzione del carico (passiva)

$$p_A(t) = v(t)i(t) \quad \text{(potenza assorbita)}$$

$$p_E(t) = -p_A(t) = -v(t)i(t) \quad \text{(potenza erogata)}$$

3.3.2 Convenzione del generatore

$$p_A(t) = -v(t)i(t) \quad \text{(potenza assorbita)}$$

$$p_E(t) = v(t)i(t) \quad \text{(potenza erogata)}$$

Remark 3.3. Queste definizioni permettono di **classificare il comportamento energetico dei bipoli**, indipendentemente dal tipo di componente (resistore, condensatore, induttore, generatore, ecc.). La scelta della convenzione influisce solo sul segno della potenza, ma non sul concetto fisico di energia scambiata.

Osservazione 3.1. Un bipolo **passivo** assorbe sempre energia ($p_A > 0$), mentre un bipolo **attivo** può erogare energia ($p_E > 0$).

3.4 Classificazione energetica dei bipoli

In base alla **potenza assorbita**, un bipolo può essere classificato nei seguenti modi:

- **Bipolo inerziale (inert):**

  $$p_A(t) = 0 \quad \forall t$$

  Non scambia energia con il circuito. È completamente inerte dal punto di vista energetico.

- **Bipolo passivo (o dissipativo):**

  $$p_A(t) \geq 0 \quad \forall t$$

  Dissipa energia assorbita dal circuito. Esempi: resistore, condensatore ideale in condizioni lineari.

- **Bipolo strettamente attivo:**

  $$p_A(t) \leq 0 \quad \forall t$$

  Fornisce energia al circuito in modo costante.

- **Bipolo attivo:**

  $$p_A(t) \text{ assume sia valori positivi che negativi}$$

  Può assorbire e fornire energia a seconda della condizione del circuito. Esempi: generatori controllati, dispositivi elettronici dinamici.

Remark 3.4. Questa classificazione è fondamentale per l'analisi dei circuiti:

- componenti passivi assorbono energia e contribuiscono a dissiparla,
- componenti attivi forniscono energia, permettendo il funzionamento dei circuiti alimentati.

4 Fonti Ideali

4.1 Fonte di tensione ideale

4.1.1 Definizione

Una **fonte di tensione ideale** è un bipolo per il quale la **tensione ai terminali è nota e fissata**, indipendentemente dalla corrente che lo attraversa.

4.1.2 Caratteristiche principali

- **Astatica:** non accumula energia interna legata alla sua storia passata.
- **Attiva:** può fornire energia al circuito.
- **Variabile nel tempo:** in generale, la tensione può cambiare nel tempo.
- **Non lineare:** può produrre tensioni con evoluzioni temporali non lineari, ad esempio sinusoidali in regime AC.

4.1.3 Esempi pratici

- **Batterie:** fonti di tensione costante (DC).
- **Alternatori:** fonti di tensione variabile (AC), come la rete domestica.

Remark 4.1. La fonte di tensione ideale rappresenta il modello matematico perfetto: nella pratica, ogni generatore ha una resistenza interna e non può mantenere esattamente costante la tensione se la corrente è elevata.

4.1.4 Relazione costitutiva della fonte di tensione ideale

La relazione costitutiva di una fonte di tensione ideale è:

$$v(t) = e(t)$$

dove $e(t)$ rappresenta la **tensione imposta ai terminali** dalla fonte.

4.1.5 Esempi pratici di $e(t)$

- **Fonte DC costante:**

$$e(t) = E$$

  ad esempio $E = 1.5\,\mathrm{V}$ per una batteria standard.

- **Fonte AC sinusoidale:**

$$e(t) = E\cos(\omega t + \phi)$$

  dove:

  - E è l'ampiezza della tensione (in Italia, la rete domestica ha $E = 230\sqrt{2}\,\mathrm{V}$),
  - ω è la pulsazione, legata alla frequenza f tramite $\omega = 2\pi f$ (in Italia $f = 50\,\mathrm{Hz}$),
  - ϕ è la fase iniziale della tensione.

Remark 4.2. Se $e(t) = 0$ (fonte spenta o scollegata), la fonte di tensione ideale si comporta come un **cortocircuito**. In una fonte reale, la tensione può dipendere dalla corrente assorbita dal circuito e dall'invecchiamento del generatore: ad esempio, le batterie si scaricano progressivamente.

4.1.6 Corrente nella fonte di tensione

È importante sottolineare che la corrente che scorre attraverso una **fonte di tensione ideale non è zero**. La corrente può assumere qualsiasi valore determinato dal resto del circuito in cui la fonte è inserita.

Remark 4.3. Questa caratteristica distingue la fonte di tensione ideale dai componenti passivi come resistori o condensatori, la cui corrente dipende direttamente dalla tensione ai loro capi secondo la relazione costitutiva.

Esempio 4.1. Consideriamo una fonte DC ideale con $E = 5\,\mathrm{V}$ collegata a un resistore $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$. La corrente nel circuito è:

$$i = \frac{E}{R} = \frac{5\,\mathrm{V}}{1000\,\Omega} = 5\,\mathrm{mA}.$$

4.2 Fonte di corrente ideale

4.2.1 Definizione

Una **fonte di corrente ideale** è un bipolo per il quale la **corrente che lo attraversa è nota e fissata**, indipendentemente dalla tensione ai suoi terminali.

4.2.2 Caratteristiche principali

- **Astatica:** non accumula energia interna legata alla sua storia passata.
- **Attiva:** può fornire energia al circuito.
- **Variabile nel tempo:** in generale, la corrente può cambiare nel tempo.
- **Non lineare:** la corrente può avere un'evoluzione temporale non lineare.

4.2.3 Esempi pratici

Fonti di corrente ideali possono essere realizzate con componenti elettronici come:

- transistor,
- diodi,
- amplificatori operazionali.

4.3 Relazione costitutiva

La relazione costitutiva di una fonte di corrente ideale è:

$$i(t) = a(t)$$

dove $a(t)$ rappresenta la corrente fornita dalla fonte in funzione del tempo.

Remark 4.4. Se $a(t) = 0$ (fonte spenta), la fonte di corrente ideale si comporta come un **circuito aperto**. In altre parole, nessuna corrente fluisce attraverso il componente.

4.3.1 Tensione ai capi della fonte di corrente

È importante sottolineare che la **tensione ai capi di una fonte di corrente ideale non è necessariamente zero**. La tensione può assumere qualsiasi valore determinato dal resto del circuito in cui la fonte è inserita.

Remark 4.5. Questa caratteristica distingue la fonte di corrente ideale dai componenti passivi, nei quali la tensione dipende direttamente dalla corrente attraverso la legge di Ohm.

Esempio 4.2. Consideriamo una fonte di corrente ideale che eroga $i = 2\,\mathrm{mA}$ e sia collegata a un resistore $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$. La tensione ai capi del resistore (e quindi della fonte) è:

$$v = i\,R = 2\,\mathrm{mA} \cdot 1000\,\Omega = 2\,\mathrm{V}.$$

Se colleghiamo la stessa fonte a un circuito aperto ($R \to \infty$), la corrente rimane $i = 2\,\mathrm{mA}$, ma la tensione ai capi della fonte può diventare arbitrariamente alta, a seconda del resto del circuito.

4.3.2 Passivazione di un generatore

Passivare un generatore significa sostituire la sorgente attiva con il suo equivalente passivo per analizzare il resto del circuito senza la fonte.

Regole:

- Fonte di tensione ideale $\rightarrow$ sostituita da cortocircuito.
- Fonte di corrente ideale $\rightarrow$ sostituita da circuito aperto.

Esempio: Circuito originale con fonte di tensione $E = 10\,\mathrm{V}$ e due resistori $R_1 = 1\mathrm{k}\Omega$, $R_2 = 2\mathrm{k}\Omega$ in serie.

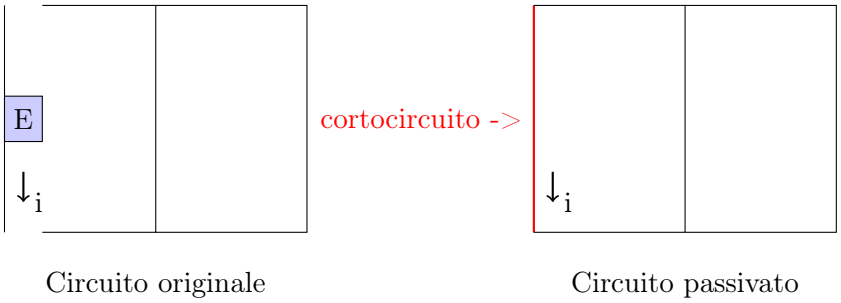

Figura 4: Passivazione di una fonte di tensione: la batteria originale (quadratino blu) è sostituita da un cortocircuito (linea rossa).

Osservazioni:

- Nel circuito originale, la corrente è determinata dalla batteria.
- Nel circuito passivato, la batteria è rimossa e sostituita da un cortocircuito; il circuito rimanente può essere analizzato come rete puramente resistiva.